



Ramo Estudantil IEEE - UEL



GESTÃO

Presidente: Marco Antônio C. Henry

Vice-Presidente: Nicolas Oliveira

Lider do Projeto: Waldemar Serafim Neto

PRÉ-PROJETO

Trading Comp Game (TCG)



IEEE COMPUTER SOCIETY

Redação:

Waldemar Serafim Neto

Contato do Ramo: sb.uel@ieee.org

Institute of Electrical and Electronics Engineers - IEEE
Universidade Estadual de Londrina - UEL • Paraná - Brasil

1 INTRODUÇÃO

A ideia do projeto é criar um jogo eletrônico de cartas, explorando a criatividade dos membros na definição das regras, mecânicas e do visual do jogo. A ideia do projeto foi inspirada em alguns card games clássicos, nos quais dois ou mais jogadores competem usando seus próprios baralhos com cartas diversas, cada uma com uma arte e um elemento mecânico diferente.

Tendo essa base, as regras do jogo ainda serão discutidas. Contudo, a principal ideia se baseia no estilo clássico dessas franquias: um campo onde as cartas são posicionadas estrategicamente para otimizar as jogadas e derrotar o inimigo. Por se tratar de um jogo eletrônico, isso permite a adição de elementos de gameplay que não seriam possíveis em um card game físico.

2 PROBLEMAS

- **Arte do jogo:** Poucos membros do projeto têm experiência na criação de artes 2D, o que é uma das partes mais importantes para o projeto.
- **Regras complexas:** algumas regras podem ser mais difíceis de implementar ou podem acabar causando algum desequilíbrio no jogo.
- **Implementação da IA:** como é obrigatório ter dois jogadores, a implementação de um inimigo "inteligente" é um elemento importante e que deve ser implementado o quanto antes.

3 OBJETIVO

Objetivo Geral: Desenvolver um jogo de cartas inspirado nos card games clássicos, com novos elementos de gameplay viáveis para um jogo eletrônico, utilizando a criatividade e conhecimento de game design adquirido ao decorrer do projeto para tornar o jogo mais interessante. Até o fim do projeto, a meta principal é completar um produto funcional e completo, pelo menos em sua essência.

Objetivos Específicos:

- Aprender e compreender a criação de jogos usando a engine escolhida;
- Aprender sua linguagem;
- Aprofundar o conhecimento a respeito de game design e pixel art;
- Exercer a criatividade dos membros na criação e desenvolvimento de mecânicas, regras e design de um jogo típico no mercado.

4 CRONOGRAMA

Maio/2026 - Estabelecer o game design

Discutir e definir os elementos essenciais para o funcionamento do jogo.

Objetivos:

1. Criar as principais regras e mecânicas para o jogo, incluindo:
 - Condição de vitória;
 - Atributos e comportamentos de cada carta e como elas se relacionam com o tabuleiro;
 - Ações disponíveis para o jogador, que dão andamento para a partida.
2. Definir a temática, tanto na arte das cartas quanto no *layout* do jogo.
3. Estabelecer qual engine/linguagem será usada para o projeto.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.
- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.

Junho/2026 - Estudo e prática das ferramentas

Estudar e compreender o funcionamento da ferramenta (engine) escolhida para o projeto.

Objetivos:

1. Aprender a usar engine e linguagem escolhida para a programação;
2. Estudar e praticar as ferramentas para criação de pixel art;
3. Planejar e documentar a estrutura do projeto, bem como seu escopo.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.
- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.

- **Pixel Logic - A Guide to Pixel Art:** Livro criado por Michael "Boku" Azzi, aborda os principais fundamentos para a criação de pixel art.
- **Engenharia de Software:** Livro criado por Ian Sommerville, aborda os principais fundamentos da engenharia de software. Ideal para o planejamento e, principalmente, a manutenção do projeto em sua fase de testes e correção de bugs.

Julho/2026 - Sem atividades acadêmicas

Férias: Sem atividades programadas.

Agosto/2026 - Início da programação

Colocar os conhecimentos em prática, iniciando a programação do jogo.

Objetivos:

1. Criação do menu inicial:
 - Ter a opção de iniciar um novo jogo.
 - Criar um botão para as opções, créditos e para sair do jogo.
2. Criação das artes:
 - Estilizar o menu inicial.
 - Criar as artes das primeiras cartas do jogo, o suficiente para uma partida rápida.
3. Implementação das mecânicas básicas: (pontos de vida, tabuleiro, baralho e ações do jogador)
 - Implementar os pontos de vida do jogador (encerrando a partida quando reduzidos à zero).
 - Implementar o tabuleiro, com os espaços para posicionar as cartas.
 - Programar o funcionamento do baralho.
 - Programar as ações disponíveis para os jogadores.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.
- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.
- **Pixel Logic - A Guide to Pixel Art:** Livro criado por Michael "Boku" Azzi, aborda os principais fundamentos para a criação de pixel art.

Setembro/2026 - Programação do oponente (IA)

Implementar a inteligência artificial que será o oponente do jogador.

Objetivos:

1. Definição do oponente:

- Estudar e compreender o funcionamento das IAs.
- Definir as ações disponíveis para o oponente do jogador (por exemplo, se irá seguir as mesmas regras e limitações do player).
- Planejar como será seu baralho (se houver).
- Medir a dificuldade.

2. Programar a inteligência artificial:

- Programar sua racionalidade e decisões.
- Implementar sua interação com as cartas e com o jogador.
- Fazê-lo reagir às jogadas e mudanças de campo, tentando maximizar suas jogadas.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.
- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.
- **AI for Games:** Livro criado por Ian Millington, aborda o funcionamento da IA na tomada de decisões, movimentos e estratégias.
- **Game AI Pro:** Organizado por Steve Rabin, reúne capítulos escritos por profissionais da indústria e pesquisadores, focando em técnicas práticas usada por jogos comerciais.

Outubro/2026 - Montagem de deck

Adicionar novas cartas bem como o menu para a montagem dos baralhos.

Objetivos:

1. Adicionar customização:

- Criar um menu para montagem de decks (baralhos).
- Adicionar mais cartas, o suficiente para criar mais de um baralho totalmente diferente uns dos outros.

2. Personalização *in game*:

- Incluir estágios/fases novas para o jogo, com novos desafios e oponentes.
- Adicionar um método para adquirir novas cartas conforme completa desafios e vence adversários.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.
- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.
- **Pixel Logic - A Guide to Pixel Art:** Livro criado por Michael "Boku" Azzi, aborda os principais fundamentos para a criação de pixel art.

Novembro/2026 - Balanceamento e conteúdo adicional

Testar o equilíbrio e dificuldade do jogo. Adicionar mais conteúdo para tornar o jogo mais interessante.

Objetivos:

1. Balanceamento do jogo:

- Observar os principais desafios enfrentados pelo jogador.
- Balancear o jogo com base do que foi observado, alterando cartas ou mecânicas problemáticas.

2. Adição de mecânicas:

- Incluir novas mecânicas interessantes para o jogo, mantendo seu equilíbrio de dificuldade (por exemplo, adicionar habilidades especiais para as cartas).
- Criar novos tipos de cartas, diferente das criaturas.

3. Estilização:

- Adicionar novas artes para o *background* dos menus e estágios.
- Incluir efeitos visuais para as ações do jogador.

Recurso de estudos:

- **Art of Game Design: A Book of Lenses:** Livro criado por Jesse Schell, aborda o tema de game design sob diversas perspectivas ("lentes") diferentes. Ideal para compreender o desenvolvimento de bons jogos.

- **Rules of Play: Game Design Fundamentals:** Livro criado por Katie Salen e Eric Zimmerman, um dos livros acadêmicos mais importantes para esse tópico, abordando-o de forma rigorosa. Ideal no estudo de sistema de regras, que é a parte mais importante num jogo de cartas.
- **Pixel Logic - A Guide to Pixel Art:** Livro criado por Michael "Boku" Azzi, aborda os principais fundamentos para a criação de pixel art.

Dezembro/2026 - Testes finais e correção de erros

Realizar os últimos testes do jogo. Localizar e corrigir possíveis bugs.

Objetivos:

1. Realização de testes:
 - Testar todas as mecânicas do jogo.
 - Documentar os bugs encontrados.
 - Correção dos erros.
2. Documentar todo o processo até o fim do projeto.

Recurso de estudos:

- **Engenharia de Software:** Livro criado por Ian Sommerville, aborda os principais fundamentos da engenharia de software. Ideal para o planejamento e, principalmente, a manutenção do projeto em sua fase de testes e correção de bugs.



5 CONTATO

- andre.ijiri.ribeiro@uel.br
- aluisio.barbosa@uel.br
- bruna.yokoshiro@uel.br
- caio.sweiver.carvalho@uel.br
- eduardo.flanza@uel.br
- joaovitors.397@uel.br
- nicolas.d.oliveira@uel.br
- marco.antonio.henry@uel.br
- waldemar.serafim.neto@uel.br